



哈尔滨工业大学

电工技术实验

实验一 直流电路

一、实验目的

1. 验证叠加定理
2. 测定有源二端网络的开路电压 U_{oc} 及等效内阻 R_o
3. 设计电路，验证戴维南定理

二、实验仪器

直流稳压电源、FLUKE 190 测试仪、数字万用表

三、实验内容

1、叠加定理

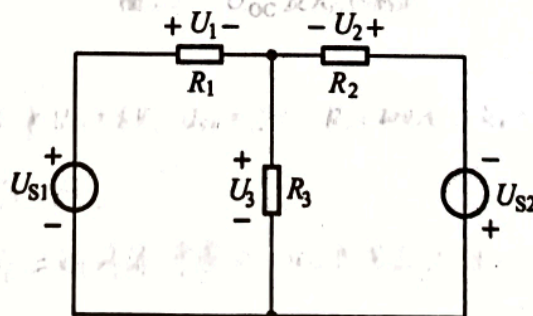


图 1.1 叠加定理的验证

- 实验步骤:
- (1) 按图 1.1 连接电路, 其中 $U_{S1}=6V$, $U_{S2}=5V$, $R_1=100\Omega$, $R_2=510\Omega$, $R_3=200\Omega$
 - (2) 分别在 U_{S1} 、 U_{S2} 共同作用, U_{S1} 单独作用及 U_{S2} 单独作用时测量各电阻上的电压 U_1 、 U_2 、 U_3 之值.
 - (3) 将两个电压源单独作用的结果叠加, 验证叠加定理.

实验数据:

表 1.1 验证叠加定理数据

实验数据 实验内容	理论值			测量值		
	U_1/V	U_2/V	U_3/V	U_1/V	U_2/V	U_3/V
U_{S1} 、 U_{S2} 共同作用						
U_{S1} 单独作用						
U_{S2} 单独作用						
叠加结果						

回答: 根据表 1.1 中实验数据, 可得到什么结论?

实验测得数据与理论值基本吻合, 且 U_{S1} 、 U_{S2} 共同作用的结果与 U_{S1} 、 U_{S2} 单独作用相叠加的结果基本相同, 验证了叠加定理的正确性.

2、戴维南定理

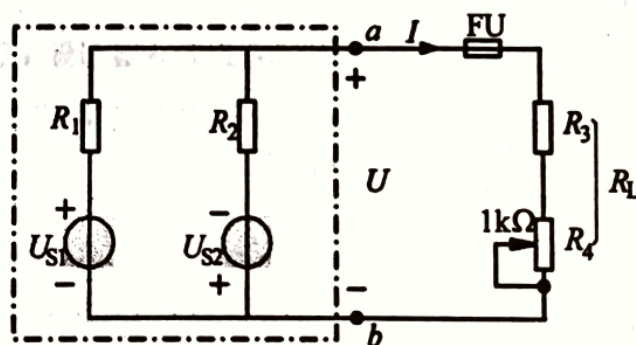


图 1.2 U_{OC} 及 R_O 的测定

实验步骤:

- (1) 按图 1.2 连接电路, 其中 $U_{S1}=8V$, $U_{S2}=5V$, $R_1=200\Omega$, $R_2=510\Omega$, $R_3=51\Omega$, R_4 为 $0-1k\Omega$ 可调电位器.
- (2) 用实验的方法测定有源二端网络开路电压 U_{OC} 及等效内阻 R_O .
 - ① 法一: U_{OC} 测定: 断开 R_L 支路, 用测试仪测得电压 U_{ab} , 即为开路电压 U_{OC} .
 R_O 测定: 将电压源取下用导线代替, 用万用表电阻档测 a 、 b 间电阻 R_{ab} , 即为 R_O .
 - ② 法二: 调节负载, 测出几组电压 U 及电流 I , 绘制外特性曲线, 其与两坐标轴交点为 U_{OC} 和 I_{SC} .
 其中 I_{SC} 为短路电流, 则 $R_O = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$.

实验数据:

表 1.2 U_{oc} 及 R_0 数据

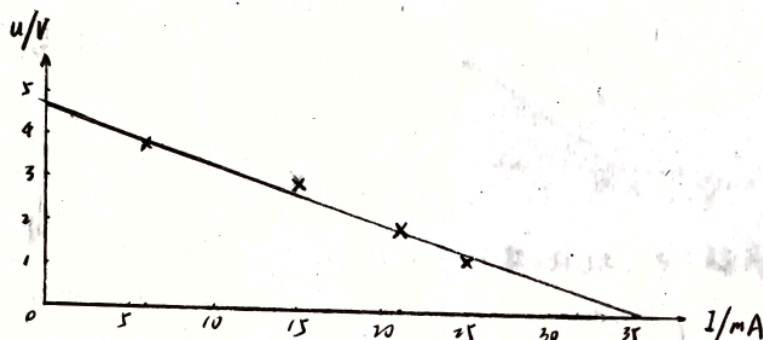
理论值		测量值	
U_{oc}	R_0	U_{oc}	R_0

表 1.3 外特性测量数据

($I_{sc} = 45 \text{ mA}$)

表 1.3 外特性测量数据												$(I_{\text{断}} = 45 \text{ mA})$		
测量值												由外特性求出值		
U/V				I/mA										
U_1	U_2	U_3	U_4	$I_{1\text{通}}$	I_1	$I_{2\text{通}}$	I_2	$I_{3\text{通}}$	I_3	$I_{4\text{通}}$	I_4	U_{OC}/V	I_{SC}/mA	R_O/Ω

实验曲线:



3、研究性实验项目: 设计电路, 验证戴维南定理

设计电路:

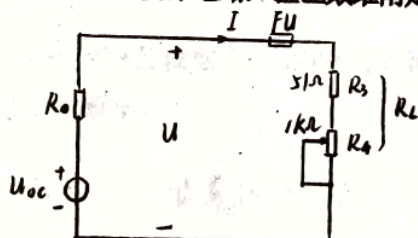


图 1.3 戴维南定理的验证

实验步骤:

- (1) 按图 1.3 接线, 由 U_{oc} 与 R_0 组成一个新的电压源
- (2) 调节 R_4 , 测出几组电压 U 及电流 I
- (3) 根据数据按一定比例画出其外特性曲线, 与有源二端网络比较。

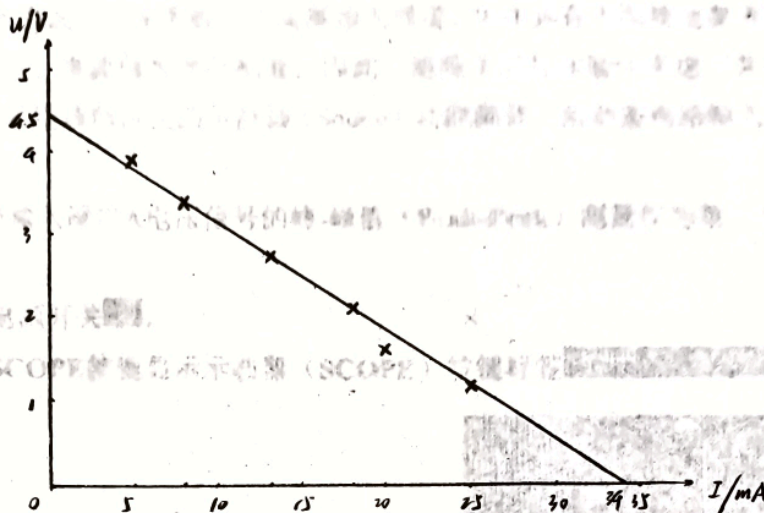
实验数据:

表 1.4 戴维南等效电源外特性数据

($I_{sc} = 46 \text{ mA}$)

U/V	1.18	1.63	2.13	2.77	3.40	3.91
I_{sc}/mA						
I/mA						

实验曲线:



由特性曲线, $U_{oc} = 4.5 \text{ V}$, $I_{sc} = 34 \text{ mA}$, $R_o = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 132.3 \Omega$, 与二端网络伏安特性接近。
验证了戴维南等效电源定理。

四、思考题

实验中, 要将电路中的电压源置零, 如何操作? 可否直接将电压源输出端短接? 若电路中包含电流源, 应该如何将其正确置零?

① 可将电压源取下, 用导线替代。 ② 不可。

③ 将电流源取下保持开路。

实验一原始数据记录

注：(1) 原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

(2) 提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

1、叠加定理

表 1.1 验证叠加定理数据

实验数据 实验内容	理论值			测量值		
	U_1/V	U_2/V	U_3/V	U_1/V	U_2/V	U_3/V
U_{b1} 、 U_{b2} 共同作用						
U_{b1} 单独作用						
U_{b2} 单独作用						
叠加结果						

2、戴维南定理

表 1.2 U_{oc} 及 R_0 数据

理论值		测量值	
U_{oc}	R_0	U_{oc}	R_0

表 1.3 外特性测量数据

($I_{sc} = 45 \text{ mA}$)

测量值												由外特性求出值		
U/V				I/mA										
U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	I _{1通}	I ₁	I _{2通}	I ₂	I _{3通}	I ₃	I _{4通}	I ₄	U _{OC} /V	I _{SC} /mA	R _O /Ω

3、研究性实验项目

表 1.4 戴维南等效电源外特性数据

($I_{sc} = 46 \text{ mA}$)

U/V	
$I_{1通}/\text{mA}$	
I/mA	

教师签字:

